



# GREENMOVE

Mario Alfonso Valadez Hernandez  
Carlos Joel Martínez López  
Sergio Ernesto Rosas Ducoing  
José Alfredo Arriaga Rosillo  
Astrid Jimena Castuera Gómez  
José Alfredo Arriaga Rosillo  
Angel Darian D'Trewethan Lozano  
Jorge Orlando Andrade Hernández

# Descripción del problema

En muchas universidades, una gran cantidad de estudiantes y personal utilizan vehículos particulares para trasladarse diariamente, lo que provoca congestión vial, mayor contaminación ambiental, altos gastos de combustible y falta de espacios de estacionamiento. Además, muchos estudiantes no cuentan con automóvil propio y tienen dificultades para encontrar opciones de transporte seguras, económicas y compatibles con sus horarios y rutas.

Actualmente no existe una plataforma enfocada en conectar dentro de la universidad a conductores y pasajeros que compartan trayectos similares. Esto ocasiona un uso ineficiente de los vehículos, ya que muchas personas viajan solas aun cuando existen compañeros cercanos que podrían compartir el mismo recorrido.

La aplicación web **GreenMove** busca resolver este problema mediante un sistema universitario de movilidad compartida (carpooling), donde los conductores registren sus rutas y los pasajeros puedan encontrar viajes cercanos y compatibles. Además, el sistema ofrecerá recompensas o bonos para gasolina a los conductores que transporten a más personas, incentivando así una movilidad más sustentable y colaborativa.

## Objetivo general

Desarrollar una aplicación web universitaria que facilite la movilidad compartida entre estudiantes y personal mediante rutas inteligentes y un sistema de recompensas para reducir tráfico, contaminación y gastos de transporte.

### *Conductores:*

Publicación de ruta: Indican su trayecto, horario de salida y el límite máximo de desvío permitido (en kilómetros).

### *Pasajeros:*

Reserva de viaje: Solicitan un viaje desde su ubicación actual o programan un punto y hora específicos.

Match de ruta: El sistema les muestra qué conductor pasará cerca y la hora estimada de llegada.

### *Optimización*

Ruta Inteligente: El sistema calcula automáticamente la ruta óptima para el conductor en función de los pasajeros que debe recoger.

## Objetivos específicos

- Reducir la cantidad de vehículos individuales dentro de la universidad.
- Facilitar que estudiantes sin automóvil encuentren transporte compatible con su ruta.
- Optimizar rutas de traslado mediante geolocalización.
- Disminuir emisiones contaminantes y consumo de combustible.
- Incentivar a los conductores mediante recompensas económicas o bonos de gasolina.
- Promover la convivencia y colaboración entre miembros de la comunidad universitaria.

## Usuarios objetivo

- Estudiantes universitarios.
- Docentes y personal administrativo.
- Conductores con vehículo propio.
- Estudiantes que buscan transporte compartido.
- Instituciones educativas interesadas en movilidad sustentable.

## Requerimientos funcionales

### **RF01 – Registro de usuarios**

El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante correo institucional y contraseña.

### **RF02 – Inicio de sesión**

El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse dentro de la plataforma.

### **RF03 – Registro como conductor**

El sistema deberá permitir a un usuario registrarse como conductor indicando vehículo, capacidad y ruta habitual.

### **RF04 – Registro de ubicación**

El sistema deberá permitir a los usuarios ingresar su ubicación de origen y destino.

### **RF05 – Emparejamiento de rutas**

El sistema deberá identificar y mostrar pasajeros cercanos a la ruta registrada por el conductor.

**RF06 – Generación de ruta óptima**

El sistema deberá calcular la ruta más eficiente para recoger pasajeros seleccionados.

**RF07 – Solicitud de viaje**

El sistema deberá permitir que los pasajeros soliciten un lugar en un vehículo disponible.

**RF08 – Sistema de aceptación de pasajeros**

El sistema deberá permitir al conductor aceptar o rechazar solicitudes de pasajeros.

**RF09 – Sistema de recompensas**

El sistema deberá asignar puntos, bonos o recompensas monetarias a los conductores que transporten más personas.

**RF10 – Notificaciones**

El sistema deberá enviar notificaciones sobre aceptación de viajes, cambios de ruta y horarios.

**RF11 – Estadísticas de impacto ambiental**

El sistema deberá mostrar estadísticas de reducción de emisiones y ahorro de combustible generado por el uso compartido del transporte.

## Requerimientos no funcionales

**RNF01 – Seguridad**

El sistema deberá proteger la información personal y de ubicación de los usuarios mediante autenticación segura y cifrado de datos.

**RNF02 – Rendimiento**

La aplicación deberá responder a las solicitudes en un tiempo menor a 3 segundos.

**RNF03 – Disponibilidad**

El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo.

**RNF04 – Compatibilidad**

La aplicación deberá funcionar correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

**RNF05 – Usabilidad**

La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para estudiantes y personal universitario.

**RNF06 – Escalabilidad**

El sistema deberá soportar el crecimiento en cantidad de usuarios y rutas registradas sin afectar el rendimiento.

## Mockup



### Registro

Únete a la comunidad GreenMove

Nombre completo

Correo institucional

Contraseña

Confirmar contraseña

☐ Registrarme como conductor

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)



### GreenMove

Movilidad compartida universitaria

Correo institucional

Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

 Mapa
  Conductores
  Recompensas

- Tu ubicación
- Conductores activos



Mapa de rutas  
 Vista del campus universitario

### Solicitar viaje

Origen

 Campus Principal - Edificio A

Destino

 Biblioteca Central

Buscar conductor

 Mapa
  Conductores
  Recompensas

### Conductores cercanos

MG

**María González**

 0.5 km • 5 min

 3 asientos disponibles

4.8 

Solicitar

CR

**Carlos Ruiz**

 1.2 km • 8 min

 2 asientos disponibles

4.9 

Solicitar

AL

**Ana López**

 1.8 km • 12 min

 4 asientos disponibles

4.7 

Solicitar

Tus puntos acumulados

**850**

Viajes completados **24**    CO<sub>2</sub> ahorrado **45 kg**



🏆 Canjear recompensas

Bono de gasolina \$50  
500 puntos

Canjear

Descuento cafetería 20%  
300 puntos

Canjear

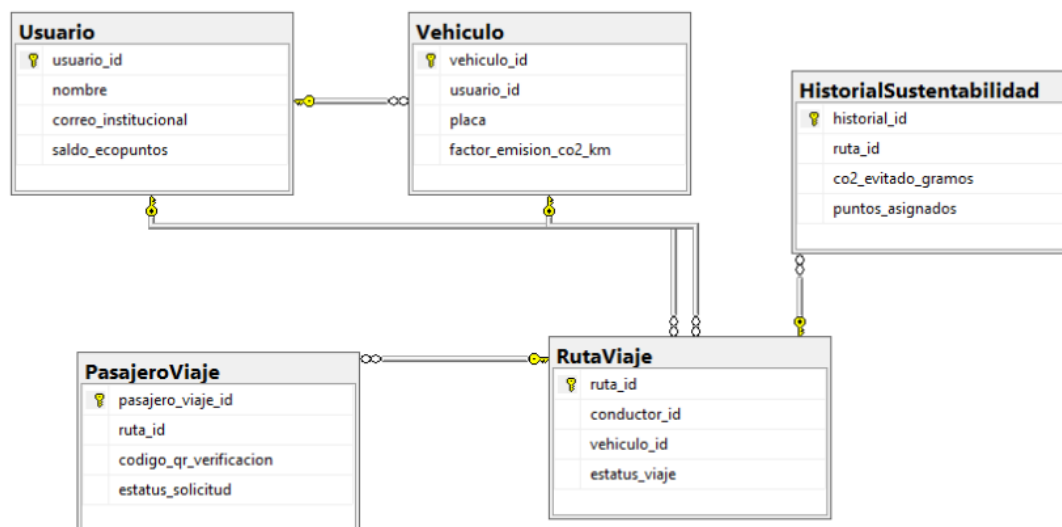
Bono de gasolina \$100  
1000 puntos

Insuficiente

Impacto ambiental

Emisiones evitadas **45 kg CO<sub>2</sub>**  
Combustible ahorrado **18 litros**  
Distancia compartida **240 km**

## Modelo de base de datos



# Diagramas

